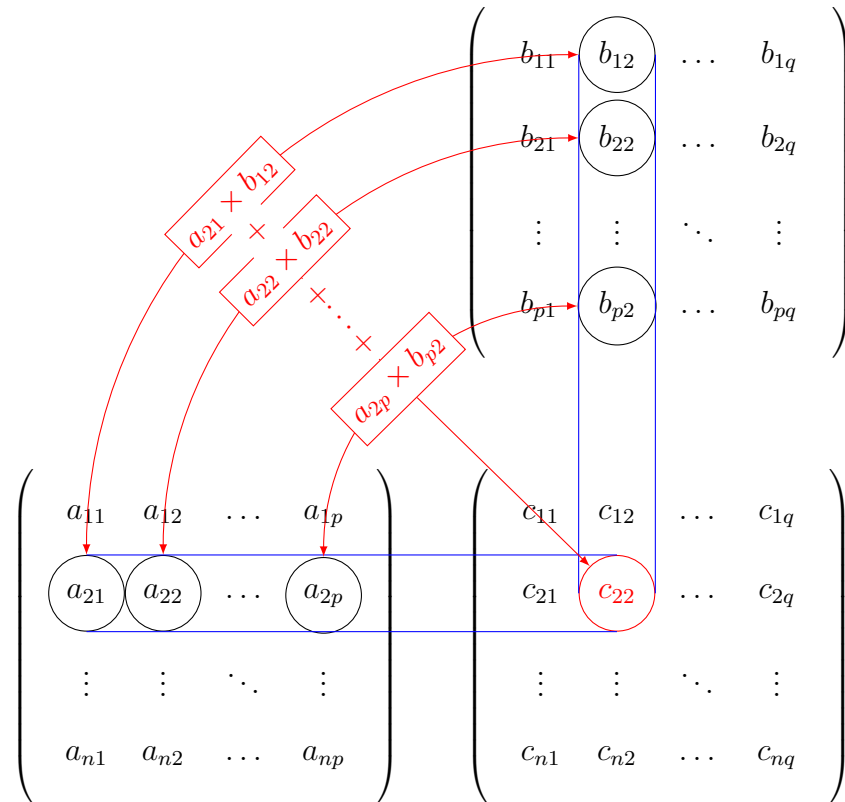


# Matrix rekenen

author : ian.claesen@onecent.de

1 juni 2026



## Inhoudsopgave

|          |                                      |          |
|----------|--------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>Matrices en stelsels</b>          | <b>3</b> |
| 1.1      | Bewerkingen met matrices             | 3        |
| 1.1.1    | Transpositie van matrices            | 3        |
| 1.1.2    | Optelling en aftrekking van matrices | 3        |
| 1.1.3    | Scalaire vermenigvuldiging           | 3        |
| 1.1.4    | Matrixvermenigvuldiging              | 3        |
| 1.1.5    | Machten van matrices                 | 3        |
| 1.1.6    | Eigenschappen van matrixbewerkingen  | 3        |
| 1.2      | Matrixmodellen en grafen             | 3        |
| 1.2.1    | Overgangsmatrices                    | 3        |
| 1.2.2    | Markovketens                         | 3        |
| 1.2.3    | Lesliematrices                       | 3        |
| 1.2.4    | Migratiematrices                     | 3        |
| 1.2.5    | Grafen en matrices                   | 3        |
| 1.2.6    | Verbindingsmatrices                  | 3        |
| 1.2.7    | Incidentiematrices                   | 3        |
| 1.3      | Stelsels van lineaire vergelijkingen | 3        |
| 1.3.1    | Lineaire stelsels                    | 3        |
| 1.3.2    | De methode van Gauss-Jordan          | 3        |

|          |                                                                                 |          |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1.3.3    | Bepaalde stelsels . . . . .                                                     | 3        |
| 1.3.4    | Onbepaalde stelsels . . . . .                                                   | 3        |
| 1.3.5    | Strijdige stelsels . . . . .                                                    | 3        |
| 1.3.6    | Toepassingen van lineaire stelsels . . . . .                                    | 3        |
| 1.4      | Rang van een matrix . . . . .                                                   | 3        |
| 1.4.1    | Definitie van de rang . . . . .                                                 | 3        |
| 1.4.2    | Rijgereduceerde echelonvorm . . . . .                                           | 3        |
| 1.4.3    | Verband met oplossingen van stelsels . . . . .                                  | 3        |
| 1.5      | Inverse matrices . . . . .                                                      | 3        |
| 1.5.1    | Inverteerbare matrices . . . . .                                                | 3        |
| 1.5.2    | Berekenen van de inverse matrix . . . . .                                       | 3        |
| 1.5.3    | De uitgebreide matrix $[A \mid I]$ . . . . .                                    | 3        |
| <b>2</b> | <b>Determinant</b> . . . . .                                                    | <b>4</b> |
| 2.1      | Determinant van een 2x2-matrix . . . . .                                        | 4        |
| 2.2      | Determinant van een 3x3-matrix . . . . .                                        | 4        |
| 2.3      | Minoren . . . . .                                                               | 5        |
| 2.4      | Cofactoren . . . . .                                                            | 5        |
| 2.5      | Determinant van een $n \times n$ -matrix met de regel van Laplace . . . . .     | 6        |
| 2.6      | Eigenschappen van Determinanten . . . . .                                       | 7        |
| 2.7      | Wanneer is $\det(A) = 0$ ? . . . . .                                            | 8        |
| 2.8      | Determinant en inverteerbaarheid . . . . .                                      | 9        |
| 2.8.1    | Adjunctmatrix en $A^{-1}$ . . . . .                                             | 9        |
| 2.8.2    | Cofactorenmatrix . . . . .                                                      | 9        |
| 2.8.3    | Geadjungeerde Matrix . . . . .                                                  | 9        |
| 2.8.4    | Inverse Matrix via de Adjunctmatrix . . . . .                                   | 11       |
| 2.9      | Determinant en rang . . . . .                                                   | 12       |
| 2.10     | De regel van Cramer . . . . .                                                   | 13       |
| 2.10.1   | Voorbeeld : $3 \times 3$ -stelsel met parameter $m$ . . . . .                   | 14       |
| 2.10.2   | Theoretische toepassing van Cramer op homogene $2 \times 3$ -stelsels . . . . . | 16       |
| 2.10.3   | Algemene vorm . . . . .                                                         | 16       |
| 2.10.4   | Toepassing van Cramer's regel . . . . .                                         | 16       |
| 2.10.5   | Algemene oplossing . . . . .                                                    | 16       |
| 2.11     | Determinanten Toepassingen en Voorbeelden . . . . .                             | 17       |
| 2.11.1   | Meetkundige toepassingen . . . . .                                              | 17       |
| 2.11.2   | Determinant van een $2 \times 2$ -Matrix (2D) . . . . .                         | 17       |
| 2.11.3   | Determinant van een $3 \times 3$ -Matrix (3D) . . . . .                         | 18       |
| 2.11.4   | Vergelijking van een rechte . . . . .                                           | 21       |
| 2.11.5   | Oppervlakte van een driehoek . . . . .                                          | 21       |
| 2.11.6   | Determinantvergelijking van een vlak . . . . .                                  | 21       |
| 2.12     | Rijruimte en vectorruimten . . . . .                                            | 21       |
| 2.12.1   | Rijruimte van een matrix . . . . .                                              | 21       |
| 2.12.2   | Verband tussen rang en rijruimte . . . . .                                      | 21       |
| 2.13     | Eigenwaarden en eigenvectoren . . . . .                                         | 21       |
| 2.13.1   | Definitie van eigenwaarden . . . . .                                            | 21       |
| 2.13.2   | Definitie van eigenvectoren . . . . .                                           | 21       |
| 2.13.3   | Berekenen van eigenwaarden . . . . .                                            | 21       |
| 2.13.4   | Berekenen van eigenvectoren . . . . .                                           | 21       |
| 2.13.5   | Diagonaliseerbare matrices . . . . .                                            | 21       |
| 2.13.6   | Toepassingen van eigenwaarden en eigenvectoren . . . . .                        | 21       |

# 1 Matrices en stelsels

## 1.1 Bewerkingen met matrices

### 1.1.1 Transpositie van matrices

### 1.1.2 Optelling en aftrekking van matrices

### 1.1.3 Scalaire vermenigvuldiging

### 1.1.4 Matrixvermenigvuldiging

### 1.1.5 Machten van matrices

### 1.1.6 Eigenschappen van matrixbewerkingen

## 1.2 Matrixmodellen en grafen

### 1.2.1 Overgangsmatrices

### 1.2.2 Markovketens

### 1.2.3 Lesliematrices

### 1.2.4 Migratiematrices

### 1.2.5 Grafen en matrices

### 1.2.6 Verbindingsmatrices

### 1.2.7 Incidentiematrices

## 1.3 Stelsels van lineaire vergelijkingen

### 1.3.1 Lineaire stelsels

### 1.3.2 De methode van Gauss-Jordan

### 1.3.3 Bepaalde stelsels

### 1.3.4 Onbepaalde stelsels

### 1.3.5 Strijdige stelsels

### 1.3.6 Toepassingen van lineaire stelsels

## 1.4 Rang van een matrix

### 1.4.1 Definitie van de rang

### 1.4.2 Rijgereduceerde echelonvorm

### 1.4.3 Verband met oplossingen van stelsels

## 1.5 Inverse matrices

### 1.5.1 Inverteerbare matrices

### 1.5.2 Berekenen van de inverse matrix

### 1.5.3 De uitgebreide matrix $[A \mid I]$

## 2 Determinant

### 2.1 Determinant van een 2x2-matrix

Gegeven:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{2 \times 2}$$

We voeren volgende rijoperaties uit voor het bepalen van de inverse matrix van  $A$ :

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ c & d & 0 & 1 \end{bmatrix} &\xrightarrow{aR_2 - cR_1} \begin{bmatrix} a & b & 1 & 0 \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{(ad - bc)R_1 - bR_2} \begin{bmatrix} a(ad - bc) & 0 & ad & -ab \\ 0 & ad - bc & -c & a \end{bmatrix} \\ &\xrightarrow{\frac{1}{a(ad - bc)}R_1, \frac{1}{ad - bc}R_2} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{d}{ad - bc} & \frac{-b}{ad - bc} \\ 0 & 1 & \frac{-c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix} \end{aligned}$$

zodat

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{d}{ad - bc} & \frac{-b}{ad - bc} \\ \frac{-c}{ad - bc} & \frac{a}{ad - bc} \end{bmatrix} = \frac{1}{ad - bc} \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}$$

$$\exists A^{-1} \text{ als } ad - bc \neq 0$$

#### DEFINITIE

Het reële getal  $ad - bc$  noemen we de determinant van een  $2 \times 2$ -matrix  $A$ :

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

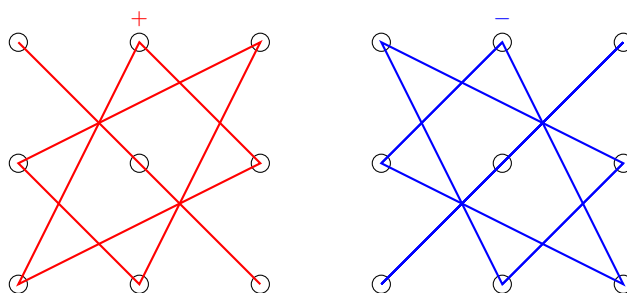
We schrijven:

$$\det A = \begin{vmatrix} a & b \\ c & d \end{vmatrix} = \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$$

### 2.2 Determinant van een 3x3-matrix

De determinant van een 3x3 matrix kan je berekenen met de regel van Sarrus:

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix} = \textcolor{red}{aei} + \textcolor{red}{bfg} + \textcolor{red}{cdh} - \textcolor{blue}{ceg} - \textcolor{blue}{bdi} - \textcolor{blue}{afh}$$



## 2.3 Minoren

De **minor**  $M_{ij}$  van een element  $a_{ij}$  in een  $n \times n$ -matrix  $A$  is de determinant van de submatrix verkregen door de  $i$ -de rij en  $j$ -de kolom te verwijderen. Voorbeeld: Voor een  $3 \times 3$ -matrix  $A$  is  $M_{11}$  de determinant van de  $2 \times 2$ -matrix zonder de eerste rij en kolom.

**Voorbeeld:** Beschouw de matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

De minor  $M_{11}$  is de determinant van de submatrix verkregen door de eerste rij en eerste kolom te verwijderen:

$$M_{11} = \begin{vmatrix} 5 & 6 \\ 8 & 9 \end{vmatrix} = (5 \cdot 9) - (6 \cdot 8) = 45 - 48 = -3.$$

## 2.4 Cofactoren

De **cofactor**  $C_{ij}$  van een element  $a_{ij}$  is gedefinieerd als:

$$C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}.$$

Cofactoren worden gebruikt bij het berekenen van de geadjungeerde matrix en de inverse van een matrix.

**Voorbeeld:** Beschouw opnieuw de matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

Voor de cofactor  $C_{11}$  gebruiken we de minor  $M_{11} = -3$  (uit het vorige voorbeeld):

$$C_{11} = (-1)^{1+1} \cdot M_{11} = 1 \cdot (-3) = -3.$$

Voor de cofactor  $C_{12}$  berekenen we eerst de minor  $M_{12}$ :

$$M_{12} = \begin{vmatrix} 4 & 6 \\ 7 & 9 \end{vmatrix} = (4 \cdot 9) - (6 \cdot 7) = 36 - 42 = -6.$$

Vervolgens is:

$$C_{12} = (-1)^{1+2} \cdot M_{12} = -1 \cdot (-6) = 6.$$

## 2.5 Determinant van een $n \times n$ -matrix met de regel van Laplace

De determinant van een  $n \times n$ -matrix  $A$  kan berekend worden met behulp van **Laplace-expansie** (of cofactor-expansie) langs een willekeurige rij of kolom. Deze methode is een recursieve toepassing van de definitie van determinanten voor kleinere matrices.

**Formule:** Voor een  $n \times n$ -matrix  $A = (a_{ij})$ , is de determinant langs de  $i$ -de rij gegeven door:

$$\det(A) = \sum_{j=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij} = \sum_{j=1}^n a_{ij} \cdot C_{ij},$$

waar  $M_{ij}$  de minor is van  $a_{ij}$  en  $C_{ij}$  de bijbehorende cofactor.

De expansie kan ook langs een kolom gebeuren. Voor de  $j$ -de kolom geldt:

$$\det(A) = \sum_{i=1}^n (-1)^{i+j} \cdot a_{ij} \cdot M_{ij} = \sum_{i=1}^n a_{ij} \cdot C_{ij}.$$

**Voorbeeld:** Beschouw de  $3 \times 3$ -matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{bmatrix}.$$

We berekenen  $\det(A)$  door expansie langs de eerste rij:

$$\det(A) = 1 \cdot C_{11} + 2 \cdot C_{12} + 3 \cdot C_{13}.$$

Met de cofactoren uit het vorige voorbeeld ( $C_{11} = -3$ ,  $C_{12} = 6$ ) berekenen we ook  $C_{13}$ :

$$M_{13} = \begin{vmatrix} 4 & 5 \\ 7 & 8 \end{vmatrix} = (4 \cdot 8) - (5 \cdot 7) = 32 - 35 = -3,$$

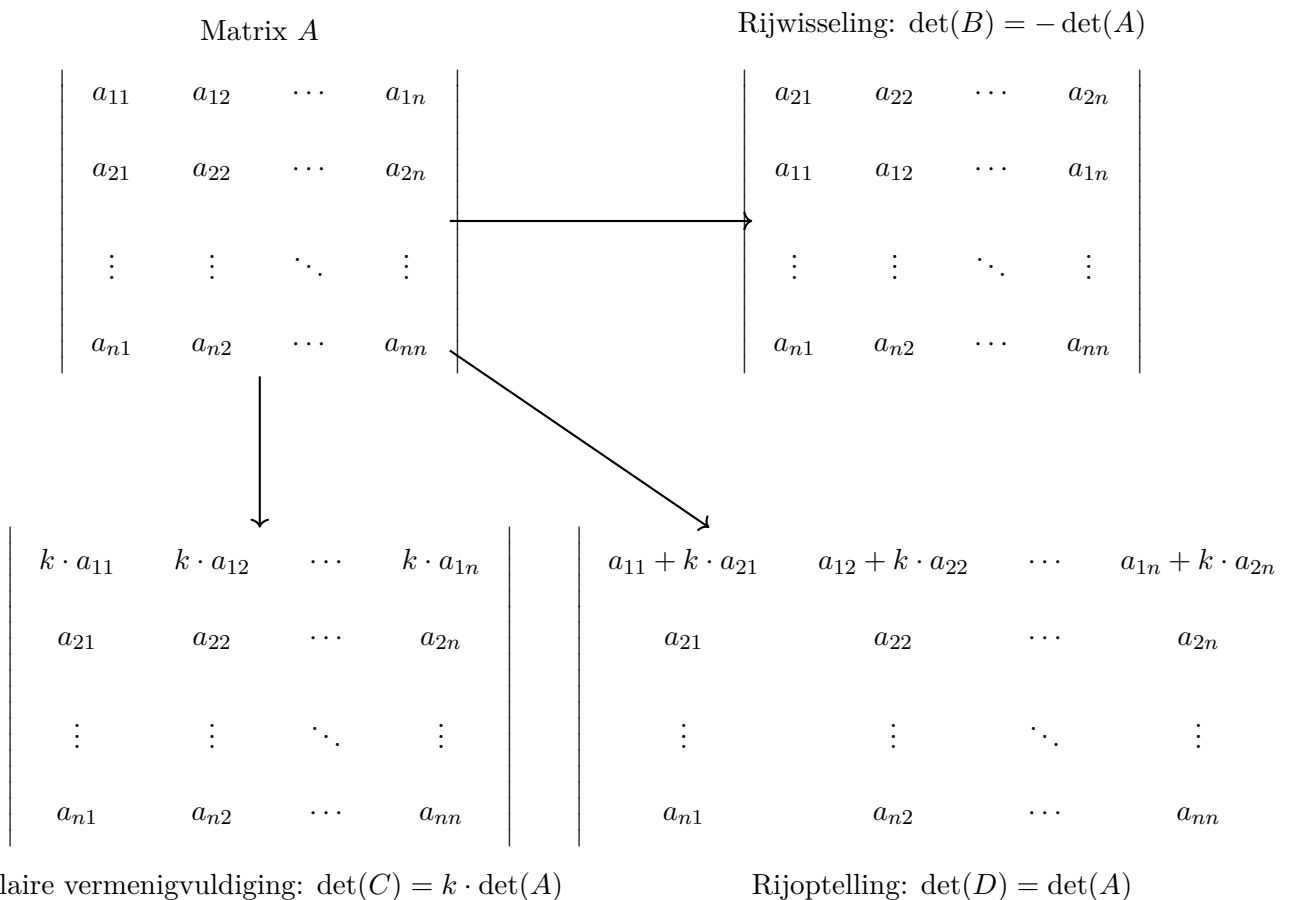
$$C_{13} = (-1)^{1+3} \cdot M_{13} = 1 \cdot (-3) = -3.$$

Dus:

$$\det(A) = 1 \cdot (-3) + 2 \cdot 6 + 3 \cdot (-3) = -3 + 12 - 9 = 0.$$

## 2.6 Eigenschappen van Determinanten

De determinant van een vierkante matrix heeft verschillende belangrijke eigenschappen die het berekenen en manipuleren van determinanten vereenvoudigen. Hier volgen de fundamentele rekenregels. Deze regels kunnen zowel toegepast worden op rijen en kolommen.



Opgelet de rij waar opgeteld wordt niet vermenigvuldigen

### Stelling

Een determinant met twee evenredige rijen of kolommen gelijk is aan nul.

### Stelling

De som van de producten van de elementen van een rij (kolom) met de cofactoren van de overeenkomstige elementen van een andere rij (kolom) gelijk is aan nul.

voorbeeld:

Beschouw de matrix

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

We tonen aan dat

$$\sum_{j=1}^3 a_{1j} C_{2j} = 0,$$

dus: de elementen van de eerste rij vermenigvuldigd met de cofactoren van de tweede rij geven als som nul.

We vervangen de tweede rij door de eerste rij en vormen zo de matrix

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \\ 7 & 8 & 10 \end{pmatrix}.$$

De matrix  $B$  heeft twee gelijke rijen, dus

$$\det(B) = 0.$$

We ontwikkelen nu volgens de tweede rij:

$$\det(B) = 1 \cdot C_{21} + 2 \cdot C_{22} + 3 \cdot C_{23}.$$

#### Optelregel

Voor twee  $n \times n$ -determinanten met  $n - 1$  identieke rijen (of kolommen) geldt: De som van de determinanten is gelijk aan de determinant waarin de overige rijen (of kolommen) zijn opgeteld.

Voorbeeld : Voor  $3 \times 3$ -determinanten die alleen door hun derde kolom van elkaar verschillen, geldt:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a'_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a'_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} + a'_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} + a'_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} + a'_{33} \end{vmatrix}$$

#### Determinant van een product

Voor twee vierkante matrices  $A$  en  $B$  van dezelfde afmeting geldt:

$$\det(AB) = \det(A) \cdot \det(B)$$

#### Determinant van een getransponeerde matrix

$$\det(A^T) = \det(A)$$

#### Determinant van een inverse matrix

Als  $A$  inverteerbaar is, dan:

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

#### Determinant en inverteerbaarheid

Een matrix  $A$  is inverteerbaar als en slechts als:

$$\det(A) \neq 0$$

#### Determinant van een driehoeksmatrix

Voor een boven- of onderdriehoeksmatrix is de determinant het product van de elementen op de hoofddiagonaal.

## 2.7 Wanneer is $\det(A) = 0$ ?

- Als een rij (of kolom) volledig uit nullen bestaat.
- Als een rij (of kolom) een lineaire combinatie is van andere rijen (of kolommen).
- Als twee of meer rijen (of kolommen) identiek zijn. Als  $A$  een driehoeksmatrix (boven- of onderdriehoek) is en minstens één element op de hoofddiagonaal gelijk is aan 0, dan is  $\det(A) = 0$ .



## 2.8 Determinant en inverteerbaarheid

### 2.8.1 Adjunctmatrix en $A^{-1}$

#### DEFINITIE

Zij  $A$  een  $n \times n$ -matrix. De **geadjungeerde matrix** (of adjunctmatrix) van  $A$ , genoteerd als  $\text{adj}(A)$ , is de getransponeerde matrix van de cofactorenmatrix van  $A$ .

### 2.8.2 Cofactorenmatrix

De **cofactorenmatrix** van  $A$  is de matrix waarin elk element  $a_{ij}$  vervangen is door zijn bijbehorende cofactor  $C_{ij}$ :

$$\text{Cof}(A) = \begin{bmatrix} C_{11} & C_{12} & \cdots & C_{1n} \\ C_{21} & C_{22} & \cdots & C_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & C_{n2} & \cdots & C_{nn} \end{bmatrix}$$

waar  $C_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$  en  $M_{ij}$  de minor is van  $a_{ij}$ .

### 2.8.3 Geadjungeerde Matrix

De geadjungeerde matrix is de getransponeerde van de cofactorenmatrix:

$$\text{adj}(A) = (\text{Cof}(A))^T$$

#### Stelling

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I$$

*Bewijs.*

**Deel 1:**  $A \cdot \text{adj}(A) = \det(A) \cdot I_n$

Beschouw het  $(i, j)$ -de element van de matrix  $A \cdot \text{adj}(A)$ . Dit element is gegeven door:

$$(A \cdot \text{adj}(A))_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot (\text{adj}(A))_{kj}.$$

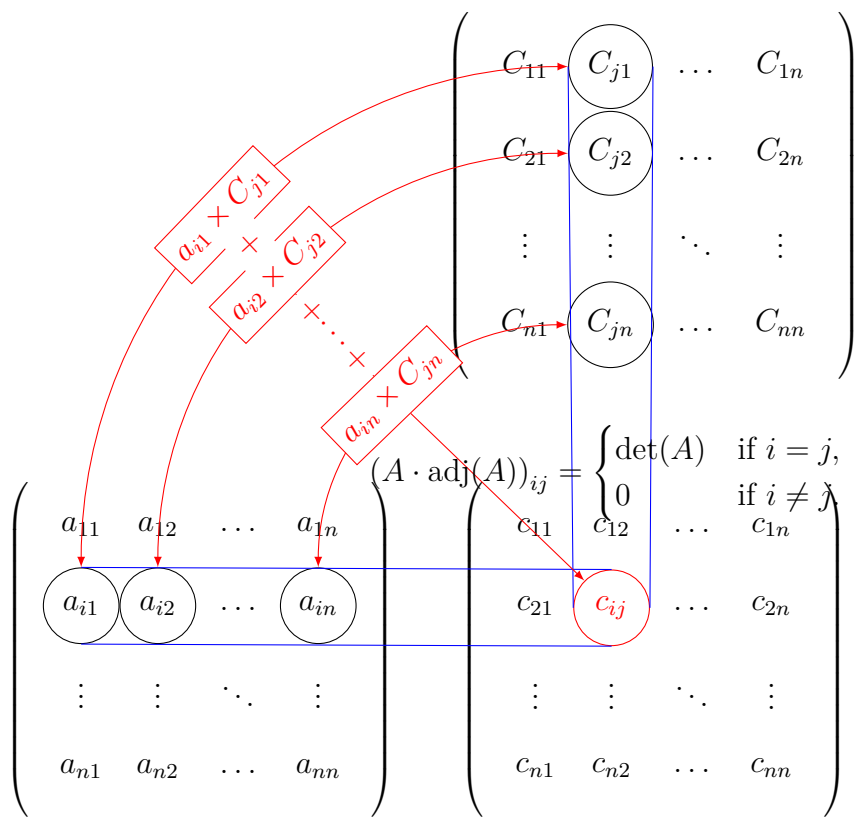
Omdat  $\text{adj}(A)$  de getransponeerde is van de cofactorenmatrix, geldt:

$$(\text{adj}(A))_{kj} = C_{jk},$$

waar  $C_{jk}$  de cofactor is van  $a_{jk}$ . Dus:

$$(A \cdot \text{adj}(A))_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot C_{jk}.$$

We onderscheiden twee gevallen:



- Als  $i = j$ :

$$(A \cdot \text{adj}(A))_{ii} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot C_{ik}.$$

Dit is de ontwikkeling van  $\det(A)$  langs de  $i$ -de rij. Dus:

$$(A \cdot \text{adj}(A))_{ii} = \det(A).$$

- Als  $i \neq j$ :

$$(A \cdot \text{adj}(A))_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} \cdot C_{jk}.$$

Dit is de som van de elementen van de  $i$ -de rij van  $A$ , vermenigvuldigd met de cofactoren van de  $j$ -de rij. Volgens de eigenschappen van determinanten is deze som gelijk aan 0 (zie de stelling over de som van producten van elementen en cofactoren van verschillende rijen).

Dus:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \begin{bmatrix} \det(A) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \det(A) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \det(A) \end{bmatrix} = \det(A) \cdot I_n.$$

**Deel 2:**  $\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n$

Deze bewijzing verloopt analoog aan Deel 1, maar dan door de kolommen van  $A$  en de rijen van  $\text{adj}(A)$  te beschouwen. Het resultaat is:

$$\text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n.$$

**Conclusie:** Uit Deel 1 en Deel 2 volgt:

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n.$$

□

## 2.8.4 Inverse Matrix via de Adjunctmatrix

### Stelling

Als  $\det(A) \neq 0 \Rightarrow A$  is inverteerbaar en  $A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$

*Bewijs.* Als  $\det(A) \neq 0$  :

$$A \cdot \text{adj}(A) = \text{adj}(A) \cdot A = \det(A) \cdot I_n.$$

$$A \cdot \left( \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \right) = \left( \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A) \right) \cdot A = I_n.$$

$\Downarrow$

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \cdot \text{adj}(A)$$

□

### Stelling

$A$  is inverteerbaar  $\Leftrightarrow \det A \neq 0$

*Bewijs.* **1.  $A$  is inverteerbaar  $\Rightarrow \det A \neq 0$ :**

$$A \cdot A^{-1} = A^{-1} \cdot A = I_n$$

$$\det(A \cdot A^{-1}) = \det(I_n)$$

$$\det(A) \cdot \det(A^{-1}) = 1 \Rightarrow \det(A) \neq 0$$

**2.  $\det A \neq 0 \Rightarrow A$  is inverteerbaar**

**Zie voorgaande stelling.**

□

## 2.9 Determinant en rang

## 2.10 De regel van Cramer

De **regel van Cramer** is een methode om stelsels lineaire vergelijkingen op te lossen met behulp van determinanten. Als  $A\mathbf{X} = \mathbf{B}$ , dan geldt:

$$\mathbf{X} = A^{-1}\mathbf{B} \quad \text{en} \quad A^{-1} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A).$$

Dus:

$$\mathbf{X} = \frac{1}{\det(A)}\text{adj}(A) \cdot \mathbf{B}.$$

Voor een  $3 \times 3$ -stelsel  $A\mathbf{X} = \mathbf{B}$ , waarbij: Beschouw het volgende stelsel met drie onbekenden:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 = b_2 \\ a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}x_3 = b_3 \end{cases}$$

De coëfficiëntenmatrix  $A$  is:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{X} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$

geldt:

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & A_{31} \\ A_{12} & A_{22} & A_{32} \\ A_{13} & A_{23} & A_{33} \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{bmatrix},$$

waarbij  $A_{ij}$  de cofactor is van element  $a_{ij}$  in  $A$ .

Voor elke onbekende  $x_i$  geldt:

$$x_i = \frac{1}{\det(A)} (b_1 A_{i1} + b_2 A_{i2} + b_3 A_{i3}).$$

$$x_1 = \frac{1}{\det(A)} (b_1 A_{11} + b_2 A_{12} + b_3 A_{13}) = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} & a_{13} \\ b_2 & a_{22} & a_{23} \\ b_3 & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

$$x_2 = \frac{1}{\det(A)} (b_1 A_{21} + b_2 A_{22} + b_3 A_{23}) = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 & a_{13} \\ a_{21} & b_2 & a_{23} \\ a_{31} & b_3 & a_{33} \end{vmatrix}.$$

$$x_3 = \frac{1}{\det(A)} (b_1 A_{31} + b_2 A_{32} + b_3 A_{33}) = \frac{1}{\det(A)} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & b_1 \\ a_{21} & a_{22} & b_2 \\ a_{31} & a_{32} & b_3 \end{vmatrix}.$$

Algemene formule De oplossing voor  $x_i$  kan ook geschreven worden als:

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)},$$

waarbij  $A_i$  de matrix  $A$  is met de  $i$ -de kolom vervangen door  $\mathbf{B}$ .

### 2.10.1 Voorbeeld : $3 \times 3$ -stelsel met parameter $m$

Beschouw het volgende stelsel:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 4, \\ 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 5, \\ 2x_1 + m \cdot x_2 + x_3 = 3. \end{cases}$$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & m & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & m & 1 \end{vmatrix} = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ m & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & m \end{vmatrix}$$

$$\det(A) = 1 \cdot (1 - 2m) - 2 \cdot (-1) + 1 \cdot (3m - 2) = (1 - 2m) + 2 + (3m - 2) = m - 1.$$

De regel van Cramer is toepasbaar als  $\det(A) \neq 0$ . Dus:

$$m - 1 \neq 0 \implies m \neq 1.$$

Berekening van  $x_1, x_2, x_3$  voor  $m \neq 1$

We berekenen de determinanten  $\det(A_1)$ ,  $\det(A_2)$ , en  $\det(A_3)$ , waar  $A_i$  de matrix  $A$  is met de  $i$ -de kolom vervangen door  $\mathbf{b}$ .

$$A_1 = \begin{bmatrix} 4 & 2 & 1 \\ 5 & 1 & 2 \\ 3 & m & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_1) = 4 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ m & 1 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 1 \\ 3 & m \end{vmatrix}.$$

$$\det(A_1) = 4(1 - 2m) - 2(-1) + 1(5m - 3) = 4 - 8m + 2 + 5m - 3 = 3 - 3m.$$

$$A_2 = \begin{bmatrix} 1 & 4 & 1 \\ 3 & 5 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_2) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 5 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix} - 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix} + 1 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}.$$

$$\det(A_2) = 1(-1) - 4(-1) + 1(-1) = -1 + 4 - 1 = 2.$$

$$A_3 = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 3 & 1 & 5 \\ 2 & m & 3 \end{bmatrix}.$$

$$\det(A_3) = 1 \cdot \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ m & 3 \end{vmatrix} - 2 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 5 \\ 2 & 3 \end{vmatrix} + 4 \cdot \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 2 & m \end{vmatrix}.$$

$$\det(A_3) = 1(3 - 5m) - 2(-1) + 4(3m - 2) = 3 - 5m + 2 + 12m - 8 = 7m - 3.$$

Nu kunnen we  $x_1, x_2, x_3$  berekenen:

$$x_1 = \frac{\det(A_1)}{\det(A)} = \frac{3 - 3m}{m - 1} = \frac{3(1 - m)}{m - 1} = -3,$$

$$x_2 = \frac{\det(A_2)}{\det(A)} = \frac{2}{m - 1},$$

$$x_3 = \frac{\det(A_3)}{\det(A)} = \frac{7m - 3}{m - 1}.$$

## Conclusie

|                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Unieke oplossing voor <math>m \neq 1</math>:</b></p> $\begin{cases} x_1 = -3, \\ x_2 = \frac{2}{m-1}, \\ x_3 = \frac{7m-3}{m-1}. \end{cases}$ | <p><b>Speciale gevallen voor <math>m = 1</math>:</b> Als <math>m = 1</math>, dan is <math>\det(A) = 0</math>, en de regel van Cramer is <b>niet toepasbaar</b>.<br/>Voor het stelsel:</p> $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \end{bmatrix}, \quad \mathbf{b} = \begin{bmatrix} 4 \\ 5 \\ 3 \end{bmatrix},$ <p>is de RREF van <math>[A \mathbf{b}]</math>:</p> $\left[ \begin{array}{ccc c} 1 & 0 & \frac{1}{5} & \frac{13}{5} \\ 0 & 1 & \frac{3}{5} & \frac{2}{5} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right].$ <p>Dit toont <b>oneindig veel oplossingen</b>.</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 2.10.2 Theoretische toepassing van Cramer op homogene $2 \times 3$ -stelsels

De **regel van Cramer** is oorspronkelijk bedoeld voor **kwadratische stelsels**, maar kan worden aangepast voor homogene  $2 \times 3$ -stelsels door deze om te schrijven als een stelsel van twee vergelijkingen in twee onbekenden, met de derde variabele als parameter.

### 2.10.3 Algemene vorm

Beschouw een homogeen stelsel met twee vergelijkingen en drie onbekenden:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y + a_{13}z = 0, \\ a_{21}x + a_{22}y + a_{23}z = 0. \end{cases}$$

Veronderstel dat de coëfficiënten van  $z$  niet beide nul zijn, d.w.z.:

$$\begin{vmatrix} a_{13} \\ a_{23} \end{vmatrix} \neq 0.$$

Dan kunnen we het stelsel herschrijven als een  $2 \times 2$ -stelsel in  $x$  en  $y$ , met  $z$  als vrije variabele:

$$\begin{cases} a_{11}x + a_{12}y = -a_{13}z, \\ a_{21}x + a_{22}y = -a_{23}z. \end{cases}$$

### 2.10.4 Toepassing van Cramer's regel

Als de determinant van de coëfficiëntenmatrix van het  $2 \times 2$ -stelsel niet nul is:

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \neq 0,$$

dan kunnen we Cramer's regel toepassen om  $x$  en  $y$  uit te drukken in termen van  $z$ .

De oplossingen voor  $x$  en  $y$  zijn:

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -a_{13}z & a_{12} \\ -a_{23}z & a_{22} \end{vmatrix}}{D} = \frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{D} z,$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_{11} & -a_{13}z \\ a_{21} & -a_{23}z \end{vmatrix}}{D} = -\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{D} z.$$

### 2.10.5 Algemene oplossing

De algemene oplossing van het stelsel kan geschreven worden als:

$$\left( \frac{\begin{vmatrix} a_{12} & a_{13} \\ a_{22} & a_{23} \end{vmatrix}}{D} z, -\frac{\begin{vmatrix} a_{11} & a_{13} \\ a_{21} & a_{23} \end{vmatrix}}{D} z, z \right)$$



## 2.11 Determinanten Toepassingen en Voorbeelden

### 2.11.1 Meetkundige toepassingen

De determinant van een matrix speelt een cruciale rol in de lineaire algebra, met name bij het beschrijven van lineaire transformaties in 2D en 3D. Hier bespreken we de geometrische interpretatie, voorbeelden, en toepassingen van determinanten in beide dimensies.

### 2.11.2 Determinant van een $2 \times 2$ -Matrix (2D)

De determinant van een  $2 \times 2$ -matrix represent de **schaalverandering van oppervlakte** onder de bijbehorende lineaire transformatie. Het teken van de determinant geeft aan of de oriëntatie behouden blijft.

**Definitie** Voor een matrix:

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix},$$

is de determinant:

$$\det(A) = ad - bc.$$

#### Geometrische Interpretatie

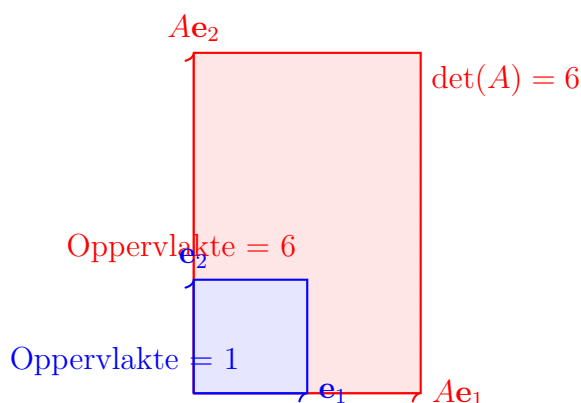
- **Oppervlakte-schaalfactor:**  $|\det(A)|$  is de factor waarmee de oppervlakte van een figuur wordt geschaald.
- **Oriëntatie:** Als  $\det(A) > 0$ , behoudt de transformatie de oriëntatie. Als  $\det(A) < 0$ , keert de oriëntatie om.

**Voorbeeld 1: Schaling in 2D** Beschouw de schalingsmatrix die een vector met factor 2 in de  $x$ -richting en factor 3 in de  $y$ -richting schaalt:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(A) = (2)(3) - (0)(0) = 6$ .
- **Interpretatie:**
  - Een eenheidsvierkant (oppervlakte = 1) wordt getransformeerd tot een rechthoek met afmetingen  $2 \times 3$ , dus een oppervlakte van 6.
  - De oriëntatie blijft behouden ( $\det(A) = 6 > 0$ ).

#### Visuele Uitleg: Schaling in 2D



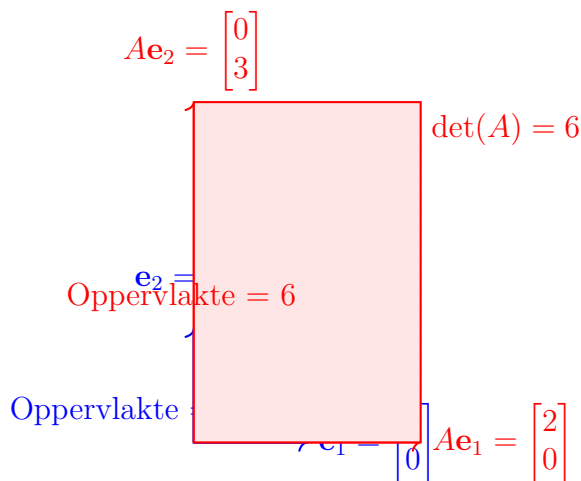
**Voorbeeld 1: Schaling in 2D** Beschouw de schalingsmatrix die een vector met factor 2 in de  $x$ -richting en factor 3 in de  $y$ -richting schaaft:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(A) = (2)(3) - (0)(0) = 6$ .
- **Interpretatie:**
  - Een eenheidsvierkant (oppervlakte = 1) wordt getransformeerd tot een rechthoek met afmetingen  $2 \times 3$ , dus een oppervlakte van 6.
  - De oriëntatie blijft behouden ( $\det(A) = 6 > 0$ ).
  - De getransformeerde basisvectoren zijn:

$$A\mathbf{e}_1 = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad A\mathbf{e}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \end{bmatrix}.$$

**Visuele Uitleg: Schaling in 2D**



**Voorbeeld 2: Rotatie** Beschouw de rotatiematrix over een hoek  $\theta$ :

$$R = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(R) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .
- **Interpretatie:** Rotatie behoudt de oppervlakte ( $\det(R) = 1$ ) en de oriëntatie ( $\det(R) > 0$ ).

**Voorbeeld 3: Spiegeling** Beschouw de spiegelmatrix over de  $x$ -as:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(S) = -1$ .
- **Interpretatie:** De oppervlakte blijft behouden ( $|\det(S)| = 1$ ), maar de oriëntatie keert om ( $\det(S) < 0$ ).

### 2.11.3 Determinant van een $3 \times 3$ -Matrix (3D)

In 3D represent de determinant van een  $3 \times 3$ -matrix de **schaalverandering van volume** onder de lineaire transformatie. Het teken van de determinant geeft aan of de oriëntatie van de ruimte behouden blijft.

**Definitie** Voor een matrix:

$$A = \begin{bmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{bmatrix},$$

is de determinant:

$$\det(A) = a(ei - fh) - b(di - fg) + c(dh - eg).$$

### Geometrische Interpretatie

- **Volume-schaalfactor:**  $|\det(A)|$  is de factor waarmee het volume van een object wordt geschaald.
- **Oriëntatie:** Als  $\det(A) > 0$ , behoudt de transformatie de oriëntatie. Als  $\det(A) < 0$ , keert de oriëntatie om.

**Voorbeeld 1: Schaling in 3D** Beschouw de matrix:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(A) = 2 \cdot 3 \cdot 4 = 24$ .
- **Interpretatie:** Een eenheidskubus (volume = 1) wordt getransformeerd tot een rechthoekig prisma met volume **24**. De oriëntatie blijft behouden ( $\det(A) > 0$ ).

**Voorbeeld 2: Rotatie** Beschouw de rotatiematrix over een hoek  $\theta$  rond de  $z$ -as:

$$R_z = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ \sin \theta & \cos \theta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}.$$

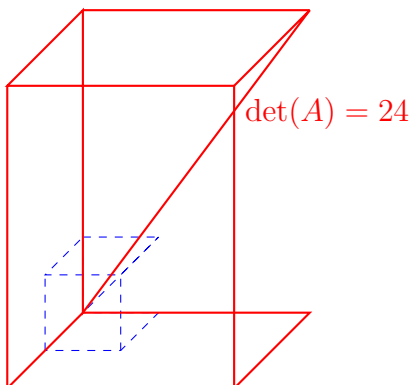
- **Determinant:**  $\det(R_z) = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$ .
- **Interpretatie:** Rotatie behoudt het volume ( $\det(R_z) = 1$ ) en de oriëntatie ( $\det(R_z) > 0$ ).

**Voorbeeld 3: Spiegeling** Beschouw de spiegelmatrix over het  $xy$ -vlak:

$$S = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}.$$

- **Determinant:**  $\det(S) = -1$ .
- **Interpretatie:** Het volume blijft behouden ( $|\det(S)| = 1$ ), maar de oriëntatie keert om ( $\det(S) < 0$ ).

**Visuele Uitleg**



- 2.11.4 Vergelijking van een rechte
- 2.11.5 Oppervlakte van een driehoek
- 2.11.6 Determinantvergelijking van een vlak
- 2.12 Rijruimte en vectorruimten**
  - 2.12.1 Rijruimte van een matrix
  - 2.12.2 Verband tussen rang en rijruimte
- 2.13 Eigenwaarden en eigenvectoren**
  - 2.13.1 Definitie van eigenwaarden
  - 2.13.2 Definitie van eigenvectoren
  - 2.13.3 Berekenen van eigenwaarden
  - 2.13.4 Berekenen van eigenvectoren
  - 2.13.5 Diagonaliseerbare matrices
  - 2.13.6 Toepassingen van eigenwaarden en eigenvectoren

# Referenties

- [1] Matthes, A. (n.d.). *Matrix Multiplication*. Retrieved from <http://altermundus.com/pages/examples.html>
- [2] Lay, D. C. (2016). *Linear Algebra and Its Applications* (5th ed.). Pearson.
- [3] Strang, G. (2016). *Introduction to Linear Algebra* (5th ed.). Wellesley-Cambridge Press.
- [4] Anton, H., & Rorres, C. (2010). *Elementary Linear Algebra: Applications Version* (10th ed.). Wiley.
- [5] Wikipedia. (n.d.). *Minor (linear algebra)*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Minor\\_\(linear\\_algebra\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Minor_(linear_algebra))
- [6] Wikipedia. (n.d.). *Cofactor (linear algebra)*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Cofactor\\_\(linear\\_algebra\)](https://en.wikipedia.org/wiki/Cofactor_(linear_algebra))
- [7] Wikipedia. (n.d.). *Laplace expansion*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace\\_expansion](https://en.wikipedia.org/wiki/Laplace_expansion)
- [8] Wikipedia. (n.d.). *Determinant*. Retrieved from <https://en.wikipedia.org/wiki/Determinant>
- [9] Wikipedia. (n.d.). *Invertible matrix*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Invertible\\_matrix](https://en.wikipedia.org/wiki/Invertible_matrix)
- [10] Wikipedia. (n.d.). *Adjugate matrix*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Adjugate\\_matrix](https://en.wikipedia.org/wiki/Adjugate_matrix)
- [11] Cramer, G. (1750). *Introduction à l'analyse des lignes courbes algébriques*. Geneva: Frères Cramer & Cl. Philibert.
- [12] Wikipedia. (n.d.). *Cramer's Rule*. Retrieved from [https://en.wikipedia.org/wiki/Cramer%27s\\_rule](https://en.wikipedia.org/wiki/Cramer%27s_rule)
- [13] Axler, S. (2015). *Linear Algebra Done Right* (3rd ed.). Springer.
- [14] Meyer, C. D. (2000). *Matrix Analysis and Applied Linear Algebra*. SIAM.
- [15] Lang, S. (1987). *Linear Algebra* (3rd ed.). Springer.